



AUTOMAÇÃO/PROTEÇÃO
INDUSTRIAL E PREDIAL



Se é ALTRONIC, pode confiar.

LANÇAMENTO! SOFT STARTER

É um equipamento eletrônico usado para controlar a partida e parada de motores de corrente alternada. Possui tiristor nas 3 fases, um sistema de proteção e by-pass integrado, garantindo uma performance confiável.



Tipos de Partidas

- ✓ -Partida com rampa de tensão;
- ✓ -Partida por limite de corrente;

Tipos de Paradas

- ✓ -Parada livre (inércia);
- ✓ -Partida suave temporizada;

Display integrado

- ✓ -Em português;
- ✓ -Fácil parametrização;
- ✓ -Feedback simples;

Proteções ajustáveis

- ✓ -Perda de fase na entrada;
- ✓ -Perda de fase na saída;
- ✓ -Sobrecarga em operação;
- ✓ -Sobrecorrente na partida;
- ✓ -Sobrecorrente em operação;
- ✓ -Sub-carga;

Entradas

- ✓ -Partida remota;
- ✓ -Parada remota;
- ✓ -Falha;

Saídas

- ✓ -A relé (programável);
- ✓ -Comunicação RS485 (Modbus RTU);
- ✓ -Analógica (4-20mA);



Somos uma empresa 100% Brasileira. Nosso DNA é romper paradigmas e inovar sempre, apresentando ao mercado um portfólio composto por uma marca de mais de 50 anos - **ALTRONIC®** e produtos que com tecnologia IOT para a indústria 4.0, que promovem soluções ao mercado industrial e residencial. Nosso complexo fabril está situado no berço industrial de Pernambuco - Parqtel, onde temos a matriz, responsável pelo P&D, por nossa produção e pelo atendimento do Norte e Nordeste.

Em São Paulo contamos com uma estrutura logística e um escritório comercial pronto para atender o mercado Sudeste, Centro Oeste e Sul pois entendemos que proximidade com o cliente faz a diferença. Nossa força de vendas está espalhada por todo o Brasil e juntos somos mais de 50 representantes, capacitados para levar até você o nosso jeito de atender.

E para que tudo isso faça a diferença no seu projeto, ou no seu negócio, nossos colaboradores se atualizam e dão o seu melhor a cada dia, respirando qualidade, tecnologia e respeito acima de tudo. Bem vindo a TRON Controles Elétricos Ltda.



Se é ALTRONIC, pode confiar.



Tempo & Auxiliares

TEI - Relé de Tempo Eletrônico	05
TMF - Relé de Tempo Multifunção, Multiescala e Multitensão	05
RDR - Relé de Reversão de Motor	05
RYD - (Partida de Motor YD)	05
RT - Relé de Tempo Eletrônico	05
TRD - Retardo na Desenergização	06
RBE - Relé Biestável	06
TCS - Relé de Tempo Cíclico	06
RVB - Relé para Revezamento de Bombas	06
RAX - Relé Auxiliar	07
RDI - Relé de Interface	07
THA - Horímetro Totalizador Horário	07
PDS - Programador Diário / Semanal	07
PDST - Programador Diário / Semanal	07
PDM - Programador Diário Eletromecânico	07

Proteção

FSN - Falta de Fase com ou sem Neutro	08
FFS - Relé Falta de Fase sem Neutro	08
FIF - Relé Falta e Inversão de Fase	08
SST - Relé Supervisor de Sistema Trifásico	09
RST - Relé Supervisor de Tensão Trifásica	09
RTT - Relé de Tensão Trifásica	09
RTM - Relé de Tensão Monofásica	09
RTC - Relé Tensão Contínua	10
RMV - Relé Monitor de Tensão Auto Seleccionável	10
RCA - Monitores de Corrente - CA/CC	10
PBM - Para Proteção de bombas e motores c/TC incorporado	11
RTM 06 - Tomada de Proteção Blockchok com MiniMAX	12

Nível

REL - Controle de Nível por Eletrodos	13
REP - Controle de Nível por Eletrodos com Proteção de Surto de Tensão	13
RES - Controle de Nível por Eletrodos Acrescido de um Eletrodo de Segurança de Mínima ou Máxima	13
RDN - Controle de Duplo Nível	14
CNS - Controle de Nível com Sinalização	13
RNF - Controle de Nível e Falta de fase	14
EPA e ETB - Eletrodos para Controle de Nível	14

Linha Digital

IGD - Controlador e Indicador de Temperatura	34
RTB - Relé de Tempo Digital	34
CTD - Contador Temporizador digital microcontrolado	34

Indicadores de Grandezas

VOL - Voltímetro Digital	32
AMP - Amperímetro Digital	32
VOL/A - Voltímetro Analógico	32
AMP/A - Amperímetro Analógico	32
ESC - Escala 72 x 72 e 96 x 96	34
VOL - Voltímetro Digital 22mm	32
AMP - Amperímetro Digital 22mm	32
AMP/VOL - Amperímetro/Voltímetro 22mm	32

Acionamentos

3TS - Contator de Potência	21
3TY - Bobinas para Contator	21
3VS - Disjuntor Motor	21
Acessórios para Contatores - Contato Auxiliar	22
3US - Relé de Sobrecarga	23
SSA - Soft Starter	24
CFA, CPA, MCFA - Capacitores	47

Contator, Disjuntor motor, Relé de sobrecarga

CA - Contator de Potência	16
MCA - Mini Contator de Potência	17
CAA - Contator de Potência Auxiliar	17
BCF e BCL - Bloco de contato Auxiliar	17
BC - Bobinas para contator	18
RTA - Relé de Sobrecarga	19
DM - Disjuntor Motor	20

Botões de Comando e Sinalização

SSA - Sonalarme	42
BTA CM - Botão de Comando Modular	40
BTA MN - Botão de Comando Monobloco	40
SNA - Sinalizador Monobloco	42
BEA - Botão de Emergência	38
CCA - Chave Comutadora	41
BDA - Botão de Comando Duplo	40
BCA - Bloco de Contato	42
CSA - Capa de silicone para botão	41

Temperatura e acessórios

CTM - Controlador de Temperatura Microcontrolados	15
CMO - Controlador de Temperatura Microcontrolados	15
SOL - Relé de Estado Sólido	15
Termopar e Termoresistência - J e PT-100	15
TCA - Transformador de Corrente	33
PCA - Prensa cabos	44
BMAT - Botoeira de comando	44
BPA - Botoeira plástica vazia com 1, 2 ou 3 furos	44
CCAAM - Chave Rotativa comutadora amperímetro	33
CCAVOL - Chave Rotativa comutadora voltímetro	33
CRALD - Chave Rotativa liga/desliga	43
CRALDL - Chave Rotativa reversora	43
BBA - Barra de Terminais	44

Quadros Elétricos

PDA - Chave de Partida	25
CHA ECO - Quadro para Automação e Proteção	28
CHA ECO com Instrumentação	28
CHA - Quadro para Automação e Proteção	28
CHA POOL - Quadro para Piscinas	29
QRM - Quadro de Comandos com Revezamento	29
CHT - Quadro Estrela Triângulo	29
QRMP - Quadro de Comando com Revezamento e com PBM	31
QPB - Quadro para Automação e Proteção com PBM	31
CPB - Quadro para automação e proteção de bombas	29

Acionamentos

DA - Disjuntor Monopolar, Bipolar e Tripolar	37
DRA - Interruptor Residual	38
DPS - Dispositivo de Proteção de Surto	38
QDA - Quadro de Distribuição	35
Caixas plásticas	33
DMA - Disjuntor Caixa Moldada	39
ERA - Emenda de Engate Rápido	44
BNA - Boia de nível	14

Tomadas Industriais

PL - Plugues IP44 e IP67	52
AC - Acoplamento ou Tomada Móvel	53
TE - Tomada de Embutir	54
TS - Tomada de Sobrepor	55

Acessórios

BDT - Barramento	45
BDD - Bloco de Distribuição	45
BS - Bornes	46
PFB - Placa de Fechamento PIBP - Etq. de identificação	46

Relés de Tempo

Código	Modelo	Descrição	Escala de Tempo	Alimentação
1TEI010312V	TEI - MODELO - 01/03	Temp. ret. e pulso na energ. 1 SPDT	1S, 10S, 1M, 10M, 1H, 10H e 100H	12Vca/Vcc
1TEI020412V	TEI - MODELO-02/04	Temp. ret. e pulso na energ. 2 SPDT		12Vca/Vcc
1TEI010324	TEI - MODELO - 01/03	Temp. ret. e pulso na energ. 1 SPDT		24 - 240Vca/Vcc
1TEI0204	TEI - MODELO - 02/04	Temp. ret. e pulso na energ. 2 SPDT		24 - 240Vca/Vcc
1TEI05	TEI - MODELO - 05	Tempo ret. na energ. 2 SPDT (RE +I)		24 - 240Vca/Vcc
1TEIPOT	TEI - MODELO - 01/03	Temp. ret. e pulso na energ. 1 SPDT		24 - 240Vca/Vcc
1TMF01	TMF - MODELO - 01	Multifunção, multiescala e multitensão		24 - 240Vca/Vcc
1TMF02	TMF - MODELO - 02	Multifunção, multiescala e multitensão		24 - 240Vca/Vcc + 12Vca/Vcc
1RDR01	RDR - MODELO 01	Reversão de motor 2SPDT (RD + RR)		24 - 240Vca/Vcc
1RYD0115	RYD - MODELO-01	Partida de motor (YD)	15S	24 - 240Vca/Vcc
1RYD0130	RYD - MODELO-01		30S	24 - 240Vca/Vcc
1RYD0160	RYD - MODELO-01		60S	24 - 240Vca/Vcc
Cód.	Modelo	Descrição	Escala de tempo	Alimentação
1RT0106S	RT - MODELO-01	Temp. Eletrônico Ret. na energização 1 SPDT	06S	94 A 242Vca
1RT0115S	RT - MODELO-01		15S	
1RT0130S	RT - MODELO-01		30S	
1RT0160S	RT - MODELO-01		60S	
1RT01180S	RT - MODELO-01		180S	
1RT0106M	RT - MODELO-01		06M	
1RT0115M	RT - MODELO-01		15M	
1RT0130M	RT - MODELO-01		30M	
1RT0160M	RT - MODELO-01		60M	
Cód.	Modelo	Descrição	Escala de tempo	Alimentação
1RT01223806S	RT - MODELO-01	Temp. Eletrônico Ret. na energização 1 SPDT	06S	220/380Vca
1RT01223815S	RT - MODELO-01		15S	
1RT01223830S	RT - MODELO-01		30S	
1RT01223860S	RT - MODELO-01		60S	
1RT012238180S	RT - MODELO-01		180S	
1RT01223806M	RT - MODELO-01		06M	
1RT01223815M	RT - MODELO-01		15M	
1RT01223830M	RT - MODELO-01		30M	
1RT01223860M	RT - MODELO-01		60M	
Cód.	Modelo	Descrição	Escala de tempo	Alimentação
1RT01384406S	RT - MODELO-01	Temp. Eletrônico Ret. na energização 1 SPDT	06S	380/440Vca
1RT01384415S	RT - MODELO-01		15S	
1RT01384430S	RT - MODELO-01		30S	
1RT01384460S	RT - MODELO-01		60S	
1RT013844180S	RT - MODELO-01		180S	
1RT01384406M	RT - MODELO-01		06M	
1RT01384415M	RT - MODELO-01		15M	
1RT01384430M	RT - MODELO-01		30M	
1RT01384460M	RT - MODELO-01		60M	



Relés de Tempo

Código	Modelo	Descrição	Escala de Tempo	Alimentação
1TRD012415	TRD - MODELO-01	Retardo na desenergização 1SPDT	15seg.	24Vca
1TRD012430	TRD - MODELO-01		30seg.	24Vca
1TRD012460	TRD - MODELO-01		60seg.	24Vca
1TRD0124300	TRD - MODELO-01		300seg.	24Vca
1TRD011115	TRD - MODELO-01		15seg.	110Vca
1TRD011130	TRD - MODELO-01		30seg.	110Vca
1TRD011160	TRD - MODELO-01		60seg.	110Vca
1TRD0111300	TRD - MODELO-01		300seg.	110Vca
1TRD012215	TRD - MODELO-01		15seg.	220Vca
1TRD012230	TRD - MODELO-01		30seg.	220Vca
1TRD012260	TRD - MODELO-01		60seg.	220Vca
1TRD0122300	TRD - MODELO-01		300seg.	220Vca
1TRD022415	TRD - MODELO-02	Retardo na desenergização 2SPDT	15seg.	24Vca
1TRD022430	TRD - MODELO-02		30seg.	24Vca
1TRD022460	TRD - MODELO-02		60seg.	24Vca
1TRD0224300	TRD - MODELO-02		300seg.	24Vca
1TRD021115	TRD - MODELO-02		15seg.	110Vca
1TRD021130	TRD - MODELO-02		30seg.	110Vca
1TRD021160	TRD - MODELO-02		60seg.	110Vca
1TRD0211300	TRD - MODELO-02		300seg.	110Vca
1TRD022215	TRD - MODELO-02		15seg.	220Vca
1TRD022230	TRD - MODELO-02		30seg.	220Vca
1TRD022260	TRD - MODELO-02		60seg.	220Vca
1TRD0222300	TRD - MODELO-02		300seg.	220Vca
1RBE01	RBE - MODELO-01	Biestável - 1SPDT Ação na subida do pulso	-	24 a 240Vca/Vcc
1RBE03	RBE - MODELO-03	Biestável - 1SPDT Ação na descida do pulso	-	24 a 240Vca/Vcc
1TCS0103	TCS - MOD-01/03	Retardo/Pulso na energização -Cíclico (RE/RI) - 1 SPDT	1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h e 100h	24 a 240Vca/Vcc
1TCS0204	TCS - MOD-02/04	TCS - Retardo/Pulso na energização Cíclico (RE/RI) - 2 SPDT		24 a 240Vca/Vcc
1RVB02	RVB - MOD-02	Relé P/ Automação Revezamento de Bomba	0 - 6 Seg	24 a 240Vca/Vcc



TCS



RVB



TRD



RBE

Timers e Auxiliares

Código	Modelo	Descrição	Programações	Alimentação
1RAX01	RAX - MOD-01	Relé auxiliar - 1SPDT	—	24 - 240 VCA/VCC
5RDI24	RDI - 24	Relé de interface	—	24 VCA/VCC
5RDI22	RDI - 220	Relé de interface	—	220 VCA
5BPRD20	BPRD20	Barramento pente para relé de Interface RDI com 20 conexões	—	—
5THA0222	THA MOD-02	Horímetro - Totalizador Horário	—	220 VCA
5THA0211	THA MOD-02		—	110 VCA
5THA0224	THA MOD-02		—	24 VCA
5PDS02	PDS MOD-02	Programador digital Diário/ Semanal	40 P (20 ON + 20 OFF)	110/220 VCA
5PDST01	PDST MOD-01		32 P (16 ON + 16 OFF)	220 VCA
5PDM03	PDM MOD-03	Programador Diário Eletromecânico	—	110/220 VCA



Conectores robustos "anti-choque" com conexão fácil e segura. Produzido em ABS V0 Auto-extinguível. Parafuso Philips, suporta um torque de até 1,2N.m.



Proteção contra surtos de tensão.

Transformador com secundário isolado. Rigidez dielétrica entre primário e secundário de até 2KV e resistência de isolamento maior que 100MOhms a 500Vcc.

Tecnologia SMT de Montagem Automatizada.

Placa de circuito impresso, dupla face, furos metalizados, estanhada em Hot-Air.



Cortes para isolamento eletromagnético contra surtos de tensão e corrente.

Relés de Proteção

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
Relé de Falta de Fase sem Neutro			
1FFS01	FFS - MODELO - 01	Relé de falta de fase - Sem monitoramento Neutro Assimetria de 15 a 30% - 1SPDT	220/380Vca
1FF01	FF - MODELO - 01	Relé de falta de fase - Sem monitoramento Neutro Assimetria de 15 a 30% - 1SPDT	220/380Vca
Relé de Falta de Fase com ou sem Neutro			
1FSN2211	FSN - MODELO - 22		110Vca
1FSN2222	FSN - MODELO - 22		220Vca
1FSN2238	FSN - MODELO - 22		380Vca
1FSN2244	FSN - MODELO - 22		440Vca
1FSN2511	FSN - MODELO - 25		110Vca
1FSN2522	FSN - MODELO - 25		220Vca
1FSN2538	FSN - MODELO - 25		380Vca
1FSN2544	FSN - MODELO - 25		440Vca
1FSN27111010	FSN - MODELO - 27		110Vca
1FSN27221010	FSN - MODELO - 27		220Vca
1FSN27381010	FSN - MODELO - 27		380Vca
1FSN27441010	FSN - MODELO - 27		440Vca
1FSN28111010	FSN - MODELO - 28		110Vca
1FSN28221010	FSN - MODELO - 28		220Vca
1FSN28381010	FSN - MODELO - 28		380Vca
1FSN28441010	FSN - MODELO - 28		440Vca

Código	Descrição	Alimentação
Relé de Falta de Fase e Sequência de Fase S/Neutro		
1FIF0011		110Vca
1FIF0022		220Vca
1FIF0038		380Vca
1FIF0044		440Vca
1FIF0211		110Vca
1FIF0222		220Vca
1FIF0238		380Vca
1FIF0244		440Vca
1FIF03111010		110Vca
1FIF03221010		220Vca
1FIF03381010		380Vca
1FIF03441010		440Vca
1FIF04111010		110Vca
1FIF04221010		220Vca
1FIF04381010		380Vca
1FIF04441010		440Vca
1FIF01990000	Relé de falta e sequência de fases Sem retardo - 1 SPDT - Assimetria de 7 a 20%	220/380/440 Vca

Relés de Proteção

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
RTM - Relé de Tensão Monofásica/Bifásica			
1RTM04	RTM - MODELO - 04	Relé de Tensão monofásica com retardo fixo no lig. e deslig. 1 SPDT - Monitoramento fixo mínima: 190Vca Máxima: 254Vca	220Vca
1RTM07	RTM - MODELO - 07	Rele de tensão -C/retardo Ajustável no Lig. 0-60Seg. e Deslig.0-30Seg. - 1 SPDT	85 a 280Vca
1RTM201160S30S	RTM - MOD. 20, 22,24, 26	Relé de tensão -C/retardo Ajustável no Lig. 0-60s e Deslig. 0-30s. - 1 SPDT	110Vca
1RTM202260S30S	RTM - MOD. 20, 22,24, 26		220Vca
1RTM211160S30S	RTM - MOD. 21, 23, 25, 27	Relé de tensão - C/retardo Ajustável no lig. 0-60s. e Deslig. 0-30s. 2 SPDT	110Vca
1RTM212260S30S	RTM - MOD. 21, 23, 25, 27		220Vca
SST - Falta de Fase, Mínima Tensão, Máxima Tensão, S/ Neutro - (Capacitivo)			
1SST2011	SST - MODELO 20	 Relé de tensão trifásica C/ retardo Ajustável no 0-60Seg. e Deslig. 0-30Seg. liga e desliga 1 SPDT *Com fonte capacitiva	110Vca
1SST2022	SST - MODELO 20		220Vca
1SST2038	SST - MODELO 20		380Vca
1SST2044	SST - MODELO 20		440Vca
1SST2048	SST - MODELO 20		480Vca
RTT - Falta de Fase, Mínima Tensão, Máxima Tensão, S/ Neutro - (Transformador)			
1RTT201160S30S	RTT - MOD. 20, 22, 24, 26	 Relé de tensão trifásica- C/retardo Ajustável no lig. 0-60s. e Deslig. 0-30s. 1SPDT	110Vca
1RTT202260S30S	RTT - MOD. 20, 22, 24, 26		220Vca
1RTT203860S30S	RTT - MOD. 20, 22, 24, 26		380Vca
1RTT204460S30S	RTT - MOD. 20, 22, 24, 26		440Vca
1RTT204860S30S	RTT - MOD. 20, 22, 24, 26		480Vca
1RTT211160S30S	RTT - MOD. 21, 23, 25, 27	 Relé de tensão - C/retardo Ajustável no lig. 0-60Seg. e Deslig. 0-30Seg. 2SPDT	110Vca
1RTT212260S30S	RTT - MOD. 21, 23, 25, 27		220Vca
1RTT213860S30S	RTT - MOD. 21, 23, 25, 27		380Vca
1RTT214460S30S	RTT - MOD. 21, 23, 25, 27		440Vca
1RTT214860S30S	RTT - MOD. 21, 23, 25, 27		480Vca
RST - Falta de Fase, Mínima Tensão, Máxima Tensão e Sequência de Fase S/ Neutro - (Transformador)			
1RST211160S30S	RST - MOD. 21, 23, 25, 27	 Relé de supervisão trifásica C/ retardo ajustável no liq. 0-60Seg. e Deslig. 0-30Seg. - 1 SPDT	110Vca
1RST212260S30S	RST - MOD. 21, 23, 25, 27		220Vca
1RST213860S30S	RST - MOD. 21, 23, 25, 27		380Vca
1RST214460S30S	RST - MOD. 21, 23, 25, 27		440Vca
1RST214860S30S	RST - MOD. 21, 23, 25, 27		480Vca
1RST221160S30S	RST - MOD. 22, 24, 26, 28	 Relé de supervisão trifásica C/ retardo ajustável no liq. 0-60s e Deslig. 0-30s. - 2 SPDT	110Vca
1RST222260S30S	RST - MOD. 22, 24, 26, 28		220Vca
1RST223860S30S	RST - MOD. 22, 24, 26, 28		380Vca
1RST224460S30S	RST - MOD. 22, 24, 26, 28		440Vca
1RST224860S30S	RST - MOD. 22, 24, 26, 28		480Vca

Relés de Proteção

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
RTC - Relé de Tensão Contínua			
1RTC122460S30S	RTC - MODELO - 12		Mínima tensão contínua C/ retardo ajustável 60s. lig./30s. Deslig. 2SPDT
1RTC1212560S30S	RTC - MODELO - 12		24Vcc
1RTC142460S30S	RTC - MODELO - 14		125Vcc
1RTC1412560S30S	RTC - MODELO - 14		Máxima tensão contínua C/ retardo ajustável 60s. lig./30s. Deslig. 2SPDT
1RTC162460S30S	RTC - MODELO - 16		24Vcc
1RTC1612560S30S	RTC - MODELO - 16		125Vcc

*Nas tensões 12, 48, 110, 220 ou 250Vcc, consultar o código na fábrica.

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
RMV - Relé Monitor de Voltagem			
1RMV01	RMV - MODELO - 01	Seletor de Tensão - 220/380Vca 1SPDT - Mín. e Máx. fixa em 15%	220/380Vca AUTO
1RMV02	RMV - MODELO - 02	Seletor de Tensão - 380/440Vca 1SPDT - mín. e Máx. fixa em 5%	380/440Vca AUTO

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
RCA - Relé de Corrente Alternada			
1RCA011105	RCA - MODELO - 01		Sobre-Corrente - S/retardo 1SPDT - Esc. 5A
1RCA012205	RCA - MODELO - 01		110Vca
1RCA02110505S	RCA - MODELO - 02		220Vca
1RCA02220505S	RCA - MODELO - 02		Sobre-Corrente - C/retardo 5s. Deslig. 1SPDT - Esc. 5A
1RCA031105	RCA - MODELO - 03		110Vca
1RCA032205	RCA - MODELO - 03		220Vca
1RCA04110505S	RCA - MODELO - 04		Sub corrente - s/retardo 1SPDT - Esc. 5A
1RCA04220505S	RCA - MODELO - 04		110Vca
1RCA051105	RCA - MODELO - 05		220Vca
1RCA052205	RCA - MODELO - 05		Sobre e Sub-Corrente - S/retardo 1SPDT - Esc. 5A
1RCA06110505S	RCA - MODELO - 06		110Vca
1RCA06220505S	RCA - MODELO - 06		220Vca
1RCA30110505S	RCA - MODELO - 30		Sobre e Sub-Corrente - C/retardo - 5s. Deslig. - 1SPDT - Esc. 5A
1RCA30220505S	RCA - MODELO - 30		110Vca
1RCA301105	RCA - MODELO - 31		220Vca
1RCA302205	RCA - MODELO - 31		3F - Sobre e Sub-Corrente - S/retardo 1SPDT - Esc. 5A



SST

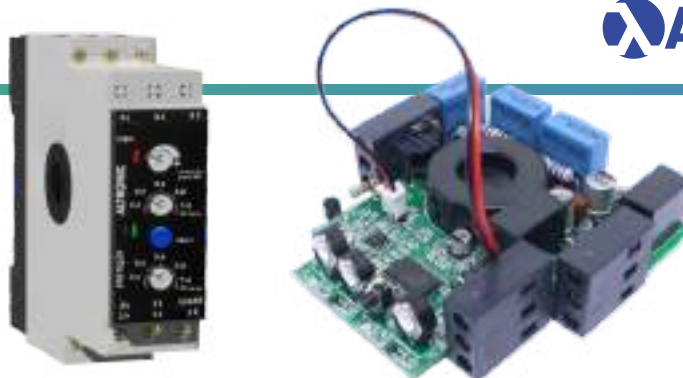
RTM-04

RTM

RMV

FFS

Relés de Proteção



Ref	Modelo	Descrição	Ajuste (A)	Alimentação	Caixa
PBM - Relé de Proteção de Bombas					
1PBMCAT06A	PBM-CA TRIFÁSICO	Relé de Proteção de Bombas e Motores 1NA (Controle) + 1NA (Indicação de falha) Monitora Falta de fase, Sequência de fase, Sub corrente e Sobre corrente	0 a 6A	220/380Vca	MM
1PBMCAT09A	PBM-CA TRIFÁSICO		3 a 9A		
1PBMCAT14A	PBM-CA TRIFÁSICO		5 a 14A		
1PBMCAT20A	PBM-CA TRIFÁSICO		8 a 20A		
1PBMCAT25A	PBM-CA TRIFÁSICO		12 a 25A		
1PBMCAT50A	PBM-CA TRIFÁSICO		20 a 50A		
1PBMCAM06A	PBM-CA MONOFÁSICO	Relé de Proteção de Bombas e Motores 1NA (Controle) + 1NA (Indicação de falha) Monitora Sub corrente e Sobre corrente	0 a 6A	220Vca	MM
1PBMCAM09A	PBM-CA MONOFÁSICO		3 a 9A		
1PBMCAM14A	PBM-CA MONOFÁSICO		5 a 14A		
1PBMCAM20A	PBM-CA MONOFÁSICO		8 a 20A		
1PBMCAM25A	PBM-CA MONOFÁSICO		12 a 25A		
1PBMCAM50A	PBM-CA MONOFÁSICO		20 a 50A		
1PBMCATRR06A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO	Relé de Proteção de Bombas e Motores 1NA (Controle) + 1NA (Indicação de falha) Monitora Falta de fase, Sequência de fase, Sub corrente e Sobre corrente	0 a 6A	220/380Vca	MM
1PBMCATRR09A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO		3 a 9A		
1PBMCATRR14A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO		5 a 14A		
1PBMCATRR20A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO		8 a 20A		
1PBMCATRR25A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO		12 a 25A		
1PBMCATRR50A	PBM-CA TRIFÁSICO C/ RESET REMOTO		20 a 50A		
STATUS DO RELÉ	LED	AÇÃO	CAUSA	CONTATO COMANDO (C11-NA14)	CONTATO FALHA (C21-NA24)
REPOUSO	Verde	0	Sem Alimentação	0	0
	Vermelho	0			
START	Verde	Piscando	Inibição de Partida	1	0
	Vermelho	0			
FUNCIONAMENTO	Verde	1	Funcionamento Normal	1	0
	Vermelho	0			
FALHA	Verde	Piscando	Retardo no Desligamento ou curva de corrente x tempo	1	0
	Vermelho	0			
FALHA	Verde	0	Subcorrente (Subcarga)	0	1
	Vermelho	1			
FALHA	Verde	0	Sobrecorrente (Sobrecarga)	0	1
	Vermelho	1			
FALHA	Verde	0	Falta de fase ou Assimetria >15% ou Sequência de fase incorreta	0	0
	Vermelho	Piscando			

RTM-06

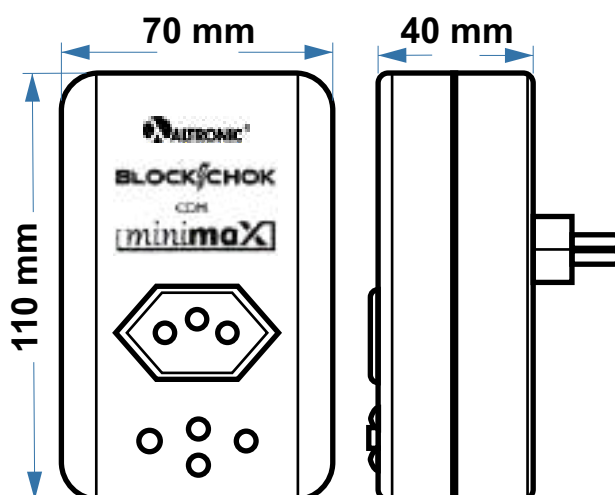
Código	Modelo	Descrição	Alimentação
1RTM0602	RTM 06/02	Tomada Blockchok com DPS e DR	127/220Vcc
1RTM0603	RTM 06/03	Tomada Blockchok com Proteção de Mínima e Máxima Tensão e DPS	127/220Vcc
1RTM0604	RTM 06/04	Tomada Blockchok com Proteção de Mínima e Máxima Tensão, DPS e DR	127/220Vcc



Característica	Descrição
Alimentação	127, 220Vca
Escala de tensão (fixa)	127Vca - Mínima: 95Vca; Máxima: 135Vca 220Vca - Mínima: 195Vca; Máxima: 235Vca
Frequência	50Hz / 60Hz (±5%)
Consumo	6VA máximo
Tempo de retardo (fixo)	Desligamento: 3 segundos ; Ligamento: 60 segundos
Histerese	±3%F.E.
Precisão de escala	±2%F.E. (a 25°C)
Precisão de repetibilidade	±1%F.E. (a 25°C)

Característica	Descrição
Corrente diferencial	30mA ou 20mA (±5%) (sob consulta)
Reset (religamento)	Tact switch (Botão verde no frontal)
Teste de fuga de corrente	Tact switch (Botão vermelho no frontal)
Exatidão e precisão	±3%

Característica	Descrição
Modo de proteção	L-PE / N-PE (modo comum); L-L / L-N (modo diferencial)
Nível de proteção Up	L-N (0,6kV) / N-T (1,5kV)
Tensão nominal de operação	127/220Vca (L/N) ; 220Vca (L/L)
Tensão de grampeamento	275Vca
Tempo de resposta	Típico < 25ns



Relés de Nível

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
Relé de controle de nível para líquidos condutivos não inflamáveis			
1RN01	RN - MODELO - 01	Controle de nível em reservatório inferior - 1 SPDT	220/380Vca
1RN03	RN - MODELO - 03	Controle de nível em reservatório superior - 1 SPDT	220/380Vca
1REL01032238	REL - MODELO - 01/03	 Controle de nível em reservatório inferior ou superior - 1 SPDT	220/380Vca
1REL010311	REL - MODELO - 01/03		110Vca
1REL010324	REL - MODELO - 01/03		24Vca
1REL010324VCC	REL - MODELO - 01/03		24Vcc
1REL010344	REL - MODELO - 01/03		440Vca
1REL010325	REL - MODELO - 01/03		254Vca
Relé de controle de nível para líquidos condutivos não inflamáveis - com protetor de surto			
1REP01032238	REP - MODELO - 01/03	Controle de nível em reservatório inferior ou superior - 1 SPDT	220/380Vca
1REP010311	REP - MODELO - 01/03		110Vca
1REP010324	REP - MODELO - 01/03		24Vca
Relé de controle de nível para líquidos condutivos não inflamáveis - com eletrodo de segurança			
1RES0122	RES - MODELO - 01	 Controle de nível superior com eletrodo Segurança de Mín. ou máx. 2SPDT (contr. + seg)	220Vca
1RES0111	RES - MODELO - 01		110Vca
1RES0124	RES - MODELO - 01		24Vca
1RES0124VCC	RES - MODELO - 01		24Vcc
1RES0322	RES - MODELO - 03	Controle de nível inferior com eletrodo Segurança de Mín. ou máx. 2SPDT (contr. + seg)	220Vca
1RES0311	RES - MODELO - 03		110Vca
1RES0324	RES - MODELO - 03		24Vca
1RES0324VCC	RES - MODELO - 03		24Vcc
Controle de nível para líquidos condutivos não inflamáveis - com sinalização eletrodo submerso			
1CNS0138	CNS - MODELO - 01	 Controle de nível em reservatório inferior - 1SPDT	380Vca
1CNS0122	CNS - MODELO - 01		220Vca
1CNS0111	CNS - MODELO - 01		110Vca
1CNS0124	CNS - MODELO - 01		24Vca
1CNS0338	CNS - MODELO - 03	Controle de nível em reservatório superior - 1SPDT	380Vca
1CNS0322	CNS - MODELO - 03		220Vca
1CNS0311	CNS - MODELO - 03		110Vca
1CNS0324	CNS - MODELO - 03		24Vca

Relés de nível

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
Relé de controle de nível para líquidos condutivos não inflamável com proteção falta de fase			
1RNF0111	RNF - MODELO -01	 Controle de nível em reservatório inferior 1 SPDT	110Vca
1RNF0122	RNF - MODELO -01		220Vca
1RNF0138	RNF - MODELO -01		380Vca
1RNF0144	RNF - MODELO -01		440Vca
1RNF0311	RNF - MODELO -03	 Controle de nível em reservatório superior 1 SPDT	110Vca
1RNF0322	RNF - MODELO -03		220Vca
1RNF0338	RNF - MODELO -03		380Vca
1RNF0344	RNF - MODELO -03		440Vca
Controle de nível para líquidos condutivos não inflamáveis - com função duplo nível			
1RDN0138	RDN - MODELO - 01	Controle de nível em reservatório inferior e/ou superior - 1SPDT	380Vca
1RDN0122	RDN - MODELO - 01		220Vca
1RDN0112	RDN - MODELO - 01		127Vca
1RDN0124	RDN - MODELO - 01		24Vca
Acessórios			
1EPA01	EPA-01	Eletrodo tipo pêndulo em ABS (caixa com 10 unidades)	-
1ETB3212	ETB-32	Eletrodo inox com Rev. TEFLON - Rosca 1/2" Haste 32mm	-
1ETB3234	ETB-32	Eletrodo inox com Rev. TEFLON - Rosca 3/4" Haste 32mm	-
1ETB3012	ETB-300	Eletrodo inox com Rev. TEFLON - Rosca 1/2" Haste 300mm	-
5BNA01	BNA - 01	Chave Boia de nível eletromecânica - 15A	-



Eletrodo - EPA (Pêndulo)

- Haste em aço inox com revestimento em ABS;
- Temperatura máxima: +65°C
- Tensão no eletrodo: 10 a 30Vca
- Corrente Máxima: 30mA



Eletrodo - ETB (Teflon)

- Haste em aço inox (32 ou 300mm) com revestimento em Teflon
- Temperatura máxima: +260°C
- Tensão no eletrodo: 10 a 30Vca
- Corrente Máxima: 30mA
- Pressão máxima Admissível: 50Kgf/cm²
- Rosca GAS para diâmetro 1/2" e 3/4".

Controlador de Temperatura



Código	Modelo	Descrição	Alimentação
Controlador e Indicador de temperatura - Digital Microcontrolado			
5CTM34	CTM 34	ON-OFF/PID (c/ Auto-Tune), Saídas: 1SSR + 1SPDT + 1NA (alarme) / Entradas: J, K, E, T, S, PT100, CU100, CU50	110~240Vca/cc
5CMO34	CMO 34	ON-OFF/PID (c/ Auto-Tune), Saídas: 1SSR + 1SPDT + 1NA (alarme) / Entradas: J, K, E, PT-100, CU100, CU 50	110~240Vca/cc
5CTM3424	CTM 34	ON-OFF/PID (c/ Auto-Tune), Saídas: 1SSR + 1SPDT + 1NA (alarme) / Entradas: J, K, E, T, S, PT100, CU100, Cu50 - 0-1600 °C	24Vcc
5CMO3424	CMO 34	ON-OFF/PID (c/ Auto-Tune), Saídas: 1SSR + 1SPDT + 1NA (alarme) / Entradas: J, K, E, PT-100, CU100, CU 51 - 0-9999 °C	24Vcc



Relé de estado Sólido

Código	Modelo	Descrição	Alimentação
5SOL15	SOL - S15	Monofásico - 15A	Carga: 400 Vca Monofásico Controle: 4~32VCC
5SOL25	SOL - S25	Monofásico - 25A	
5SOL40	SOL - S40	Monofásico - 40A	



Sensores J e PT-100

Código	Modelo	Descrição
TERMOPAR TIPO J		
1TER01	TER - 1m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 1m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER15	TER - 1,5m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 1,5m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER02	TER - 2m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 2m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER03	TER - 3m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 3m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER04	TER - 4m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 4m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER05	TER - 5m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 5m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
1TER06	TER - 6m	TERMOPAR Fe-Co (com mola e baioneta) - Cabo de 6m Haste: Comp. 5mm x Diâm. 8mm
TERMORESISTÊNCIA PT-100		
1SEN01	SEN PT-100	Cabo de 2m Haste: Comp. 100mm x Diâm. 8mm - S/cabeçote - Rosca 3/4"
1SEN02	SEN PT-100	Cabo de 2m Haste: Comp. 100mm x Diâm. 8mm - S/cabeçote - Rosca 1/2"

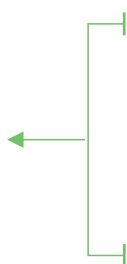
Contator Potência - Linha CA



Código de descrição

				CA - 06 22 10	
				modelo do contator	Número de contatos: 10 = 1NA ; 11 = 1NA+1NF
Corrente nominal				Tensão da bobina: 24V, 110V, 220V, 380V	
06: 06A	09: 09A	12: 12A	18: 18A		
25: 25A	32: 32A	40: 40A	50: 50A		
65: 65A	80: 80A	95: 95A	115: 115A		
150: 150A	185: 185A	225: 225A			

REF. 24Vca	REF. 110Vca	REF. 220Vca	REF. 380Vca	CORRENTE	CONTATOS AUXILIARES
5CA062410	5CA061110	5CA062210	5CA063810	6A	1NA
5CA092410	5CA091110	5CA092210	5CA093810	9A	1NA
5CA122410	5CA121110	5CA122210	5CA123810	12A	1NA
5CA182410	5CA181110	5CA182210	5CA183810	18A	1NA
5CA252410	5CA251110	5CA252210	5CA253810	25A	1NA
5CA322410	5CA321110	5CA322210	5CA323810	32A	1NA
-	-	5CA402211	5CA403811	40A	1NA + 1NF
-	-	5CA502211	-	50A	1NA + 1NF
-	-	5CA652211	-	65A	1NA + 1NF
-	-	5CA802211	-	80A	1NA + 1NF
-	-	5CA952211	-	95A	1NA + 1NF
-	-	5CA1152200	-	115A	Acessório
-	-	5CA1502200	-	150A	Acessório
-	-	5CA1852200	-	185A	Acessório
-	-	5CA2252200	-	225A	Acessório



Possui em sua bobina, um contato NA para o fechamento em selo.

Modelos	Tensão de isolamento nominal	Corrente Ith AC-1	Corrente nominal AC-3 (A)			Máxima corrente motor de gaiola de esquilo trifásicos (KW).			Vida elétrica AC-3	Vida mecânica
	Ui (V)	(A)	380V	660V	1000V	380V	660V	1000V	Manobras	Manobras
5CA115	1000	200	115	86	46	55	80	65	1.2x10 ⁶	1x10 ⁷
5CA150		200	150	108	50	75	100	65		
5CA185		275	180	118	71	90	110	100		
5CA225		275	225	137	90	110	129	100	1x10 ⁵	6x10 ⁶

Mini contator, Contator Auxiliar e Acessórios



Tabela de referência mini contator

REF.	CORRENTE	TENSÃO DA BOBINA	CONTATOS AUXILIARES
5MCA092210	9A	220 Vca	1NA
5MCA093810	9A	380 Vca	1NA



Tabela de referência contator auxiliar

REF.	CORRENTE	TENSÃO DA BOBINA	CONTATOS AUXILIARES
5CAA062413	6A	24Vca	1NA+3NF
5CAA062422	6A	24Vca	2NA+2NF
5CAA062440	6A	24Vca	4NA
5CAA062404	6A	24Vca	4NF
5CAA062213	6A	220Vca	1NA+3NF
5CAA062222	6A	220Vca	2NA+2NF
5CAA062240	6A	220Vca	4NA
5CAA062204	6A	220Vca	4NF



Bloco de contato auxiliar - Tabela de referência

REF.	DESCRIÇÃO	CONTATOS	COMPATÍVEL C/ CONTADOR
5BCF11	Bloco de contato frontal BCF11	1NA+1NF	CA 06 A CA225
5BCF13	Bloco de contato frontal BCF13	1NA+3NF	
5BCF20	Bloco de contato frontal BCF20	2NA	
5BCF22	Bloco de contato frontal BCF22	2NA+2NF	
5BCF02	Bloco de contato frontal BCF02	2NF	
5BCF31	Bloco de contato frontal BCF31	3NA+1NF	
5BCF40	Bloco de contato frontal BCF40	4NA	
5BCF04	Bloco de contato frontal BCF04	4NF	
5BCL11	Bloco de contato lateral BCL11	1NA+1NF	CA 09 A CA95
5BCL20	Bloco de contato lateral BCL20	2NA	
5BCL02	Bloco de contato lateral BCL02	2NF	



BOBINAS - Para contator da Linha CA

CÓDIGO	COMPATÍVEL	TENSÃO	DESCRIÇÃO
5BC0124	Contator - CA 06	24Vca	BC01 24 60Hz
5BC0111	Contator - CA 06	110Vca	BC01 110 60Hz
5BC0122	Contator - CA 06	220Vca	BC01 220 60Hz
5BC0138	Contator - CA 06	380Vca	BC01 380 60Hz
5BC0144	Contator - CA 06	440Vca	BC01 440 60Hz
5BC0224	Contator - CA 09, 12, 18	24Vca	BC02 24 60Hz
5BC0211	Contator - CA 09, 12, 18	110Vca	BC02 110 60Hz
5BC0222	Contator - CA 09, 12, 18	220Vca	BC02 220 60Hz
5BC0238	Contator - CA 09, 12, 18	380Vca	BC02 380 60Hz
5BC0244	Contator - CA 09, 12, 18	440Vca	BC02 440 60Hz
5BC0324	Contator - CA 25, 32	24Vca	BC03 24 60Hz
5BC0311	Contator - CA 25, 32	110Vca	BC03 110 60Hz
5BC0322	Contator - CA 25, 32	220Vca	BC03 220 60Hz
5BC0338	Contator - CA 25, 32	380Vca	BC03 380 60Hz
5BC0344	Contator - CA 25, 32	440Vca	BC03 440 60Hz
5BC0424	Contator - CA 40, 50, 65	24Vca	BC04 24 60Hz
5BC0411	Contator - CA 40, 50, 65	110Vca	BC04 110 60Hz
5BC0422	Contator - CA 40, 50, 65	220Vca	BC04 220 60Hz
5BC0438	Contator - CA 40, 50, 65	380Vca	BC04 380 60Hz
5BC0444	Contator - CA 40, 50, 65	440Vca	BC04 440 60Hz
5BC0524	Contator - CA 80, 95	24Vca	BC05 24 60Hz
5BC0511	Contator - CA 80, 95	110Vca	BC05 110 60Hz
5BC0522	Contator - CA 80, 95	220Vca	BC05 220 60Hz
5BC0538	Contator - CA 80, 95	380Vca	BC05 380 60Hz
5BC0544	Contator - CA 80, 95	440Vca	BC05 440 60Hz
5BC11522	Contator - CA 115	220Vca	BC115 220Vca 60Hz
5BC11538	Contator - CA 115	380Vca	BC115 380Vca 60Hz
5BC15022	Contator - CA 150	220Vca	BC150 220Vca 60Hz
5BC15038	Contator - CA 150	380Vca	BC150 380Vca 60Hz
5BC18522	Contator - CA 185	220Vca	BC185 220Vca 60Hz
5BC18538	Contator - CA 185	380Vca	BC185 380Vca 60Hz
5BC22522	Contator - CA 225	220Vca	BC225 220Vca 60Hz
5BC22538	Contator - CA 225	380Vca	BC225 380Vca 60Hz



Relé de Sobrecarga - Linha RTA

Imagem	Corrente nominal (A)	Especificação de fusível correspondente (RT16) A	Fio de conexão especificação mm²	Modelo do contator
 5RTA016 A 5RTA18	1~1.6	4	1	 Compatível com CA 06 ao CA 18
	1.6~2.5	6		
	2.5~4	10		
	4~6	16		
	7~10	20	1.5	
	9~13	25	2.5	
	12~18	32		
 5RTA25 A 5RTA32	17~25	50	4	 Compatível com CA 25 ao CA 32
	23~32	63	6	
 5RTA40 A 5RTA95	30~40	80	10	 Compatível com CA 40 ao CA 95
	37~50	100		
	48~65	125	16	
	55~70	125	25	
	63~80	160		
	80~95	160	35	
 5RTA150 A 5RTA220	90~150	150	95	 Compatível com CA 115, 150, 185
	132~220	220	150	

REF.	FAIXA DE AJUSTE	DESCRIÇÃO
5RTA18016	1 - 1,6A	RTA-18-(1-1,6A) 1NA+1NF
5RTA18025	1,6 - 2,5A	RTA-18-(1,6-2,5A) 1NA+1NF
5RTA1804	2,5 - 4A	RTA-18-(2,5-4A) 1NA+1NF
5RTA1806	4 - 6A	RTA-18-(4-6A) 1NA+1NF
5RTA1810	7 - 10A	RTA-18-(7-10A) 1NA+1NF
5RTA1813	9 - 13A	RTA-18-(9-13A) 1NA+1NF
5RTA1818	12 - 18A	RTA-18-(12-18A) 1NA+1NF
5RTA3825	17 - 25A	RTA-38-(17-25A) 1NA+1NF
5RTA3832	23 - 32A	RTA-38-(23-32A) 1NA+1NF
5RTA9540	30 - 40A	RTA-95-(30-40A) 1NA+1NF
5RTA9550	37 - 50A	RTA-95-(37-50A) 1NA+1NF
5RTA9565	48 - 65A	RTA-95-(48-65A) 1NA+1NF
5RTA9570	55 - 70A	RTA-95-(55-70A) 1NA+1NF
5RTA9580	63 - 80A	RTA-95-(63-80A) 1NA+1NF
5RTA9595	80 - 95A	RTA-95-(80-95A) 1NA+1NF
5RTA150	90 - 150A	RTA-150-(90-150A) 1NA+1NF
5RTA220	132 - 220A	RTA-220-(132-220A) 1NA+1NF

Disjuntor Motor - Linha DM

Código de descrição

Normas técnicas



DM - 025

Código do produto

Corrente nominal
 016 = 1,6A
 025 = 2,5A
 04 = 4A
 063 = 6,3A
 10 = 10A
 14 = 14A
 18 = 18A
 23 = 23A
 25 = 25A
 32 = 32A
 140 = 40A
 163 = 63A
 180 = 80A

O Disjuntor motor DM e o equipamento auxiliar atendem aos seguintes padrões internacionais

- Norma IEC 60947.1
- IEC 60947.2 disjuntor
- IEC 60947.4.1

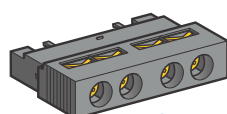
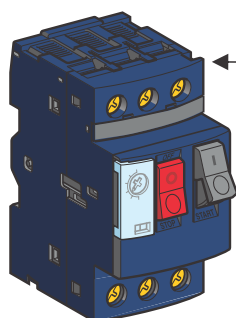
Grau de Poluição 3 atendendo a norma IEC947 (Ambientes industriais).



Motores trifásicos potências máximas - AC-3 60Hz

Modelo	Ajuste de sobrecarga	230V	400V	415V	440V
REF.	(A)	(CV/KW)			
5DM016	1 - 1,6		0,5 / 0,37		0,75 / 0,55
5DM025	1,6 - 2,5	0,5 / 0,37	1 / 0,75	1 / 0,75	1,5 / 1,1
5DM04	2,5 - 4	1 / 0,75	2 / 1,5	2 / 1,5	2 / 1,5
5DM063	4 - 6,3	1,5 / 1,1	3 / 2,2	3 / 2,2	4 / 3
5DM10	6 - 10	3 / 2,2	5,4 / 4	5,4 / 4	5,4 / 4
5DM14	9 - 14	4 / 3	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5
5DM18	13 - 18	5,4 / 4	1 / 0,75	12,2 / 9	12,2 / 9
5DM23	17 - 23	7,5 / 5,5	15 / 11	15 / 11	15 / 11
5DM25	20 - 25	7,5 / 5,5	15 / 11	15 / 11	15 / 11
5DM32	24 - 32	10,2 / 7,5	20,4 / 15	20,4 / 15	20,4 / 15
5DM140	25 - 40	15 / 11	25 / 18,5	30 / 22	30 / 22
5DM163	40 - 63	20,4 / 15	41 / 30	45 / 33	45 / 33
5DM180	56 - 80	30 / 22	54,4 / 40	61 / 45	61 / 45

Modelo	Capacidade de curto circuito (IEC947-2)				
REF	230/240V	400/415	400V	500V	690V
REF	(KA)				
5DM016	100KA	30KA	20KA	10KA	3KA
5DM025	100KA	30KA	20KA	10KA	3KA
5DM04	100KA	30KA	20KA	10KA	3KA
5DM063	100KA	30KA	20KA	10KA	3KA
5DM10	100KA	10KA	8KA	6KA	3KA
5DM14	30KA	10KA	8KA	6KA	3KA
5DM18	30KA	10KA	8KA	6KA	3KA
5DM23	30KA	10KA	6KA	4KA	3KA
5DM25	30KA	10KA	6KA	4KA	3KA
5DM32	30KA	10KA	6KA	4KA	3KA
5DM140	75KA	30KA	25KA	8KA	4KA
5DM163	75KA	30KA	25KA	8KA	4KA
5DM180	75KA	12KA	25KA	8KA	2KA



Contato auxiliar

REF.	DESCRIÇÃO	P/ DM	CONTATOS
5CADM11	CADM - 11 - Frontal	DM016; DM32	1NF + 1NA
5CADM111	CADM - 111 - Lateral	DM140; DM180	1NF + 1NA



Contator de Potência - Linha 3TS



Código					Modelo	Corrente	Contatos auxiliares	Tamanho
24Vca	110Vca	220Vca	380Vca	440Vca				
43TS2924	43TS2911	43TS2922	43TS2938	-	3TS2910	6A	1NA	0
43TS3024	43TS3011	43TS3022	43TS3038	43TS3044	3TS3010	9A	1NA	0
43TS3124	43TS3111	43TS3122	43TS3138	43TS3144	3TS3110	12A	1NA	0
43TS3224	43TS3211	43TS3222	43TS3238	43TS3244	3TS3210	18A	1NA	0
43TS3324	43TS3311	43TS3322	43TS3338	43TS3344	3TS3311	25A	1NA + 1NF	1
43TS3424	43TS3411	43TS3422	43TS3438	43TS3444	3TS3411	32A	1NA + 1NF	1
43TS3524	43TS3511	43TS3522	43TS3538	43TS3544	3TS3511	40A	1NA + 1NF	2
43TS3624	43TS3611	43TS3622	43TS3638	-	3TS3611	45A	1NA + 1NF	2
43TS4724	43TS4711	43TS4722	43TS4738	-	3TS4722	65A	2NA + 2NF	3
43TS4824	43TS4811	43TS4822	43TS4838	-	3TS4822	75A	2NA + 2NF	3
-	43TS4911	43TS4922	43TS4938	-	3TS4922	85A	2NA + 2NF	4
-	43TS5011	43TS5022	43TS5038	-	3TS5022	105A	2NA + 2NF	4



Disjuntor Motor - Linha 3VS

Disjuntor Motor Linha 3VS13 e 3VS16			
Código	Descrição	Faixa de ajuste	Corrente (A)
43VS131MG	3VS1300 1MG00	1 a 1,6A	1,6
43VS131MH	3VS1300 1MH00	1,6 a 2,4A	2,4
43VS131MJ	3VS1300 1MJ00	2,4 a 4A	4
43VS131MK	3VS1300 1MK00	4 a 6A	6
43VS131ML	3VS1300 1ML00	6 a 10A	10
43VS131MM	3VS1300 1MM00	10 a 16A	16
43VS131MN	3VS1300 1MN00	14 a 20A	20
43VS131MP	3VS1300 1MP00	18 a 25A	25
43VS161ML	3VS1600 1ML00	6 a 10A	10
43VS161MM	3VS1600 1MM00	10 a 16A	16
43VS161MN	3VS1600 1MN00	16 a 25A	25
43VS161MP	3VS1600 1MP00	22 a 32A	32
43VS161MQ	3VS1600 1MQ00	28 a 40A	40
43VS161MR	3VS1600 1MR00	36 a 52A	52

Bobinas para Contator 3TS



Contatos Auxiliares para Contator 3TS



Código	Descrição	P/ Uso em Relé	Uso em contator tipo
43TY74030AC	3TY7 403-0AC1	24Vca	3TS29 a 3TS34 3TF40 a 3TF43
43TY74030AG	3TY7 403-0AG2	110Vca	
43TY74030AN	3TY7 403-0AN2	220Vca	
43TY74030AQ	3TY7 403-0AQ1	380Vca	
43TY74030AR	3TY7 403-0AQ0	440Vca	
43TY74430AC	3TY7 443-0AC1	24Vca	3TF44, 3TF45, 3TS35, 3TS36
43TY74430AG	3TY7 443-0AG2	110Vca	
43TY74430AN	3TY7 443-0AN2	220Vca	
43TY74430AQ	3TY7 443-0AQ1	380Vca	
43TY74630AC	3TY7 463-0AC1	24Vca	3TF47, 3TS47, 3TS48
43TY74630AG	3TY7 463-0AG2	110Vca	
43TY74630AN	3TY7 463-0AN2	220Vca	
43TY74630AQ	3TY7 463-0AQ1	380Vca	
43TY74830AC	3TY7 483-0AC1	24Vca	3TF48, 3TF49, 3TS49, 3TS50
43TY74830AG	3TY7 483-0AG2	110Vca	
43TY74830AN	3TY7 483-0AN2	220Vca	
43TY74830AQ	3TY7 483-0AQ1	380Vca	
43TY75030AC	3TY7 503-0AC1	24Vca	3TF50 e 3TF51
43TY75030AG	3TY7 503-0AG1	110Vca	
43TY75030AN	3TY7 503-0AN1	220Vca	
43TY75030AQ	3TY7 503-0AQ1	380Vca	

Contatos Auxiliares para Contator 3TS

Contato Auxiliar			
Código	Descrição	P/ Uso em Relé	Contatos
43TX3001	3TX3001-8AA00	3TS29 a 3TS36	1 NF
43TX3010	3TX3010-8AA00		1NA
43TY7601	3TY7601-1A	3TS36 a 3TS50	1NF+1NA
Adaptador p/ Montagem Individual			
Código	Descrição	P/ Uso em Relé	
43US1950	3US1950-8	3US50	
43US1955	3US1955-8	3US55	
43US1956	3US1956-8	3US56	
43US1958	3US1958-8	3US58	

Relé de Sobrecarga - Linha 3US



Relé de Sobrecarga 3US50			
Código	Descrição	Faixa de Ajuste	Para Uso em Contator
43US500E	3US5000-0EA00	0,25 a 0,4A	3TS29 até 3TS32
43US500G	3US5000-0GA00	0,4 a 0,63A	
43US500J	3US5000-0JA00	0,63 a 1,0A	
43US501A	3US5000-1AA00	1 a 1,6A	
43US501C	3US5000-1CA00	1,6 a 2,5A	
43US501E	3US5000-1EA00	2,5 a 4A	
43US501G	3US5000-1GA00	4,0 a 6,3A	
43US501J	3US5000-1JA00	6,3 a 10A	
43US501K	3US5000-1KA00	8,0 a 12,5A	
43US502L	3US5000-2LA00	12,5 a 18A	

Relé de Sobrecarga 3US55, 56 e 58			
Código	Descrição	Faixa de Ajuste	Para Uso em Contator
43US551J	3US5500-1JA00	6,3 a 10A	3TS33 E 3TS34
43US552A	3US5500-2AA00	10 a 16A	
43US552C	3US5500-2CA00	16 a 25A	
43US552N	3US5500-2NA00	25 a 32A	
43US562C	3US5600-2CA00	16 a 25A	3TS35 E 3TS36
43US562Q	3US5600-2QA00	25 a 36A	
43US568M	3US5600-8MA00	36 a 45A	
43US582T	3US5800-2TA00	40 a 57A	3TS47 até 3TS49
43US582V	3US5800-2VA00	57 a 70A	
43US588W	3US5800-8WA00	70 a 88A	
43US588X	3US5800-8XA00	88 a 105A	

Soft starter

É um equipamento eletrônico usado para controlar a partida e parada de motores de corrente alternada. Possui tiristor nas 3 fases, um sistema de proteção e by-pass integrado, garantindo uma performance confiável.



Softstarter 360			Potência (CV/kW)		
Código	Descrição	Corrente Nominal (A)	220V	380V	440V
5SSA36012	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	12	4/3	7,5/5,5	7,5/5,5
5SSA36016	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	16	5/4	10/7,5	12,5/9
5SSA36022	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	22	7,5/5,5	15/11	15/11
5SSA36030	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	30	10/7,5	20/15	20/15
5SSA36037	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	37	12,5/9	25/18,5	25/18,5
5SSA36044	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	44	15/11	30/22	30/22
5SSA36060	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	60	20/15	40/30	40/30
5SSA36074	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	74	25/18,5	50/37	60/45
5SSA36090	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	90	30/22	60/45	75/55
5SSA360110	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	110	40/30	75/55	75/55
5SSA360150	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	150	50/37	100/75	125/90
5SSA360180	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	180	60/45	125/90	150/110
5SSA360230	Soft starter Inteligente com By-pass integrado	230	75/55	155/115	175/130

Acessório

5IHMSSA360 - Interface homem máquina - IHM para Softstarter + Cabo de 2 metros

Entradas

- ✓ -Partida remota;
- ✓ -Parada remota;
- ✓ -Falha;

Saídas

- ✓ -A relé (programável);
- ✓ -Comunicação RS485 (Modbus RTU);
- ✓ -Análogica (4-20mA);

Tipos de Partidas

- ✓ -Partida com rampa de tensão;
- ✓ -Partida por limite de corrente;

Tipos de Paradas

- ✓ -Parada livre (inércia);
- ✓ -Partida suave temporizada;

Display integrado

- ✓ -Em português;
- ✓ -Fácil parametrização;
- ✓ -Feedback simples;

Proteções ajustáveis

- ✓ -Perda de fase na entrada;
- ✓ -Perda de fase na saída;
- ✓ -Sobrecarga em operação;
- ✓ -Sobrecorrente na partida;
- ✓ -Sobrecorrente em operação;
- ✓ -Sub-carga;



Chaves de Partida / Manobra e Proteção de Motores



COM BOTOEIRA



COM CHAVE COMUTADORA
3 posições

PDA-03 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL E FALTA DE FASE-RNF) - C/Botoeira						
REF. 220	REF. 380	REF. 440	TRIFÁSICOS (CV)			AJUSTE (A)
			220Vca	380Vca	440Vca	
-	-	3PDA0303443B	-	-	0,33	0,63 a 1,0
3PDA0303223B	3PDA0305383B	3PDA0306443B	0,16/0,25/ 0,33	0,33/0,5/ 0,75	0,5/0,75/1	1 a 1,6
3PDA0304223B	3PDA0307383B	3PDA0307443B	0,5	1 / 1,5	1,5	1,6 a 2,5
3PDA0306223B	3PDA0308383B	3PDA0308443B	0,75 / 1	2	2	2,5 a 4
3PDA0307223B	3PDA0309383B	3PDA0309443B	1,5	3	3	4 a 6
3PDA0309223B	3PDA0311383B	3PDA0312443B	2 / 3	4 / 5	4 / 5 / 6	7 a 10
3PDA0310223B	3PDA0312383B	3PDA0313443B	4	6	7,5	9 a 13
-	3PDA0313383B	-	-	7,5	-	12 a 18
3PDA0311223B	3PDA0314383B	3PDA0314443B	5	10	10	12 a 18
3PDA0312223B	3PDA0316383B	3PDA0316443B	6 / 7,5	12,5 / 15	12,5 / 15	17 a 25
3PDA0314223B	-	3PDA0317443B	10	-	20	23 a 32

PDA-03 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL E FALTA DE FASE-RNF) - C/Chave Comutadora						
REF. 220	REF. 380	REF. 440	TRIFÁSICOS (CV)			AJUSTE (A)
			220Vca	380Vca	440Vca	
-	-	3PDA0303443C	-	-	0,33	0,63 a 1,0
3PDA0303223C	3PDA0305383C	3PDA0306443C	0,16/0,25/ 0,33	0,33/0,5/ 0,75	0,5/0,75/1	1 a 1,6
3PDA0304223C	3PDA0307383C	3PDA0307443C	0,5	1 / 1,5	1,5	1,6 a 2,5
3PDA0306223C	3PDA0308383C	3PDA0308443C	0,75 / 1	2	2	2,5 a 4
3PDA0307223C	3PDA0309383C	3PDA0309443C	1,5	3	3	4 a 6
3PDA0309223C	3PDA0311383C	3PDA0312443C	2 / 3	4 / 5	4 / 5 / 6	7 a 10
3PDA0310223C	3PDA0312383C	3PDA0313443C	4	6	7,5	9 a 13
-	3PDA0313383C	-	-	7,5	-	12 a 18
3PDA0311223C	3PDA0314383C	3PDA0314443C	5	10	10	12 a 18
3PDA0312223C	3PDA0316383C	3PDA0316443C	6 / 7,5	12,5 / 15	12,5 / 15	17 a 25
3PDA0314223C	-	3PDA0317443C	10	-	20	23 a 32

PDA-04 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELÉ DE NÍVEL - RN) - C/Botoeira						
REF. 220	REF. 380	REF. 440	TRIFÁSICOS (CV)			AJUSTE (A)
			220Vca	380Vca	440Vca	
-	-	3PDA0403443B	-	-	0,33	0,63 a 1,0
3PDA0403223B	3PDA0405383B	3PDA0406443B	0,16/0,25/ 0,33	0,33/0,5/ 0,75	0,5/0,75/1	1 a 1,6
3PDA0404223B	3PDA0407383B	3PDA0407443B	0,5	1 / 1,5	1,5	1,6 a 2,5
3PDA0406223B	3PDA0408383B	3PDA0408443B	0,75 / 1	2	2	2,5 a 4
3PDA0407223B	3PDA0409383B	3PDA0409443B	1,5	3	3	4 a 6
3PDA0409223B	3PDA0411383B	3PDA0412443B	2 / 3	4 / 5	4 / 5 / 6	7 a 10
3PDA0410223B	3PDA0412383B	3PDA0413443B	4	6	7,5	9 a 13
-	3PDA0413383B	-	-	7,5	-	12 a 18
3PDA0411223B	3PDA0414383B	3PDA0414443B	5	10	10	12 a 18
3PDA0413223B	3PDA0416383B	3PDA0416443B	6 / 7,5	12,5 / 15	12,5 / 15	17 a 25
3PDA0414223B	-	3PDA0417443B	10	-	20	23 a 32

PDA-04 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELÉ DE NÍVEL - RN) - C/Chave Comutadora						
REF. 220	REF. 380	REF. 440	TRIFÁSICOS (CV)			AJUSTE (A)
			220Vca	380Vca	440Vca	
-	-	3PDA0403443C	-	-	0,33	0,63 a 1,0
3PDA0403223C	3PDA0405383C	3PDA0406443C	0,16/0,25/ 0,33	0,33/0,5/ 0,75	0,5/0,75/1	1 a 1,6
3PDA0404223C	3PDA0407383C	3PDA0407443C	0,5	1 / 1,5	1,5	1,6 a 2,5
3PDA0406223C	3PDA0408383C	3PDA0408443C	0,75 / 1	2	2	2,5 a 4
3PDA0407223C	3PDA0409383C	3PDA0409443C	1,5	3	3	4 a 6
3PDA0409223C	3PDA0411383C	3PDA0412443C	2 / 3	4 / 5	4 / 5 / 6	7 a 10
3PDA0410223C	3PDA0412383C	3PDA0413443C	4	6	7,5	9 a 13
-	3PDA0413383C	-	-	7,5	-	12 a 18
3PDA0411223C	3PDA0414383C	3PDA0414443C	5	10	10	12 a 18
3PDA0413223C	3PDA0416383C	3PDA0416443C	6 / 7,5	12,5 / 15	12,5 / 15	17 a 25
3PDA0414223C	-	3PDA0417443C	10	-	20	23 a 32

PDA-04 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELÉ DE NÍVEL - RN) - C/Botoeira						
REF. 110	REF. 220	REF. 440	MONO. / BIFÁS. (CV)			AJUSTE (A)
			110Vca	220Vca	440Vca	
-	-	3PDA0402441B	-	-	0,25	1 a 1,6
-	3PDA0401221B	3PDA0404441B	-	0,16	0,33 / 0,5	1,6 a 2,5
3PDA0401111B	3PDA0403221B	3PDA0407441B	0,16	0,25 / 0,33	0,75 / 1 / 1,5	2,5 a 4
3PDA0402111B	3PDA0404221B	3PDA0408441B	0,25	0,5	2	4 a 6
3PDA0404111B	3PDA0406221B	3PDA0409441B	0,33 / 0,5	0,75 / 1	3	7 a 10
3PDA0405111B	3PDA0408221B	3PDA0410441B	0,75	1,5 / 2	4	9 a 13
3PDA0407111B	3PDA0409221B	3PDA0411441B	1 / 1,5	3	5	12 a 18
3PDA0408111B	3PDA0410221B	3PDA0414441B	2	4	7,5 / 10	17 a 25
-	3PDA0411221B	-	-	5	-	23 a 32

PDA-04 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELÉ DE NÍVEL - RN) - C/Chave Comutadora						
REF. 110	REF. 220	REF. 440	MONO. / BIFÁS. (CV)			AJUSTE (A)
			110Vca	220Vca	440Vca	
-	-	3PDA0402441C	-	-	0,25	1 a 1,6
-	3PDA0401221C	3PDA0403441C	-	0,16	0,33 / 0,5	1,6 a 2,5
3PDA0401111C	3PDA0403221C	3PDA0407441C	0,16	0,25 / 0,33	0,75 / 1 / 1,5	2,5 a 4
3PDA0402111C	3PDA0404221C	3PDA0408441C	0,25	0,5	2	4 a 6
3PDA0404111C	3PDA0406221C	3PDA0409441C	0,33 / 0,5	0,75 / 1	3	7 a 10
3PDA0405111C	3PDA0408221C	3PDA0410441C	0,75	1,5 / 2	4	9 a 13
3PDA0407111C	3PDA0409221C	3PDA0411441C	1 / 1,5	3	5	12 a 18
3PDA0408111C	3PDA0410221C	3PDA0414441C	2	4	7,5 / 10	17 a 25
-	3PDA0411221C	-	-	5	-	23 a 32

Chaves de Partida / Manobra e Proteção de Motores



COM CHAVE COMUTADORA
2 posições

PDA-13 - (CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE FALTA DE FASE FFS) - C/ Chave Comutadora (ESPECÍFICA P/COMPRESSORES)

REF. 220	REF. 380	TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
		220Vca	380Vca	
3PDA1303223C	3PDA1305383C	0,16/0,25/ 0,33	0,33/0,5/ 0,75	1 a 1,6
3PDA1304223C	3PDA1307383C	0,5	1 / 1,5	1,6 a 2,5
3PDA1306223C	3PDA1308383C	0,75 / 1	2	2,5 a 4
3PDA1307223C	3PDA1309383C	1,5	3	4 a 6
3PDA1309223C	3PDA1311383C	2 / 3	4 / 5	7 a 10
3PDA1310223C	3PDA1312383C	4	6	9 a 13
3PDA1311223C	3PDA1314383C	5	7,5 / 10	12 a 18
3PDA1313223C	3PDA1316383C	6 / 7,5	12,5 / 15	17 a 25
3PDA1314223C	-	10	-	23 a 32



COM CHAVE COMUTADORA
3 posições

PDA-51 - (CONTATOR + RELE DE PROTEÇÃO PBM)
- C/ Chave Comutadora

MOTORES MONO / BIFÁSICOS (CV)	AJUSTE (A)
REF. 220	
3PDA5122106C	0 - 6A
3PDA5122109C	3 - 9A
3PDA512214C	5 - 14A
3PDA5122120C	8 - 20A
3PDA5122125C	12 - 25A

PDA-51 - (CONTATOR + RELE DE PROTEÇÃO PBM)
- C/ Chave Comutadora

MOTORES TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)
REF. 220	REF. 380	
3PDA5122306C	3PDA51238306C	0 - 6A
3PDA5122309C	3PDA51238309C	3 - 9A
3PDA5122314C	3PDA51238314C	5 - 14A
3PDA5122320C	3PDA51238320C	8 - 20A
3PDA5122325C	3PDA51238325C	12 - 25A

Quadros Elétricos

CHA - Linha ECO TRIFÁSICA (econômica)

CÓD. 220	CÓD. 380	220Vca	380Vca	AJUSTE (A)	COMPONENTES
-	3CHAE05383	-	0,50 / 0,75	1,6 a 2,5	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL INFERIOR E FALTA DE FASE (RNF) + DISJUNTOR + Eletrodos de nível (EPA) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + SINALEIRO (VERDE).
3CHAE05223	3CHAE07383	0,5 / 0,75	1 / 1,5	2,5 a 4	
3CHAE07223	3CHAE08383	1 / 1,5	2	4 a 6	
3CHAE08223	3CHAE09383	2	3	7 a 10	
3CHAE09223	3CHAE11383	3	4 / 5	9 a 13	
-	3CHAE13383	-	7,5	12 a 18	
3CHAE11223	3CHAE14383	4 / 5	10	17 a 25	

CHA - Linha ECO MONOFÁSICA - MOTOR 2 FIOS(econômica)

CÓD. 220	-	220Vca	-	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CHAE04222	-	0,5	-	4 a 6	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL INFERIOR (RN-01) + DISJUNTOR + Eletrodos de nível (EPA) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). + SINALEIRO (VERDE).
3CHAE05222	-	0,75	-	7 a 10	
3CHAE07222	-	1 / 1,5	-	9 a 13	
3CHAE09222	-	2 / 3	-	12 a 18	

CHA - 03 - TRIFÁSICO (completo)

CÓD. 220	CÓD. 380	220Vca	380Vca	AJUSTE (A)	COMPONENTES
-	3CHA0305383	-	0,5 / 0,75	1,6 a 2,5	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA Falta de fase (FFS) + RELE DE (RN-01) + Eletrodos de nível (EPA) + VOLTÍMETRO + AMPERÍMETRO + DISJUNTOR + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). + SINALEIRO (VERDE).
3CHA0305223	3CHA0307383	0,5 / 0,75	1 / 1,5	2,5 a 4	
3CHA0307223	3CHA0308383	1 / 1,5	2	4 a 6	
3CHA0308223	3CHA0309383	2	3	7 a 10	
3CHA0309223	3CHA0311383	3	4 / 5	9 a 13	
-	3CHA0313383	-	7,5	12 a 18	
3CHA0311223	3CHA0314383	4 / 5	10	17 a 25	
3CHA0313223	3CHA0316383	7,5	15	23 A 32	

CHA - 03 - MONOFÁSICO - MOTOR 2 FIOS (completo)

CÓD. 220	-	220Vca	-	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CHA0304222	-	0,5	-	4 a 6	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL (RN 01) + Eletrodos de nível (EPA) + VOLTÍMETRO + AMPERÍMETRO + DISJUNTOR + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Man. - Deslig. - Autom.) + SINALEIRO (VERDE).
3CHA0305222	-	0,75	-	7 a 10	
3CHA0307222	-	1 / 1,5	-	9 a 13	
3CHA0309222	-	2 / 3	-	12 a 18	
3CHA0311222	-	4 / 5	-	23 A 32	

Novo - CHA - Linha ECO ID TRIFÁSICA (econômica) - C/Instrumentação Digital 22mm

REF. 220	REF. 380	220Vca	380Vca	AJUSTE (A)	COMPONENTES
-	3CHAEI05383	-	0,50 / 0,75	1,6 a 2,5	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL INFERIOR E FALTA DE FASE (RNF) + DISJUNTOR + Eletrodos de nível (EPA) + VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL 22MM + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático).
3CHAEI05223	3CHAEI07383	0,5 / 0,75	1 / 1,5	2,5 a 4	
3CHAEI07223	3CHAEI08383	1 / 1,5	2	4 a 6	
3CHAEI08223	3CHAEI09383	2	3	7 a 10	
3CHAEI09223	3CHAEI11383	3	4 / 5	9 a 13	
-	3CHAEI13383	-	7,5	12 a 18	
3CHAEI11223	3CHAEI14383	4 / 5	10	17 a 25	

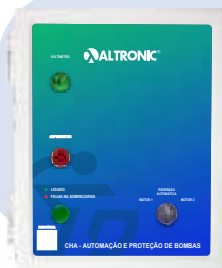
Novo - CHA - Linha ECO ID MONOFÁSICA - MOTOR 2 FIOS(econômica) - C/Instrumentação Digital 22mm

REF. 220	-	220Vca	-	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CHAEI04222	-	0,5	-	4 a 6	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL INFERIOR (REL-01) + DISJUNTOR + Eletrodos de nível (EPA) + VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL 22MM + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático).
3CHAEI05222	-	0,75	-	7 a 10	
3CHAEI07222	-	1 / 1,5	-	9 a 13	
3CHAEI09222	-	2 / 3	-	12 a 18	

CHA - Linha ECO 06 ID MONOFÁSICA - FIOS (econômica C/Capacitor de Funcionamento)

Com Instrumentação digital 22mm

REF. 220	-	220Vca	-	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CHAECCI04222	-	0,5	-	4 a 6	CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + RELE DE NÍVEL INFERIOR (REL-01) + DISJUNTOR + Eletrodos de nível (EPA) + VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL 22MM + CAPACITOR DE FUNCIONAMENTO + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático).
3CHAECCI05222	-	0,75	-	7 a 10	
3CHAECCI07222	-	1 / 1,5	-	9 a 13	
3CHAECCI09222	-	2 / 3	-	12 a 18	



O **CHA-ECO** é uma chave de partida direta que tem como finalidade acionar, proteger e controlar o funcionamento de bombas submersas. A linha foi especialmente projetada e dimensionada para vários tipos de aplicação, o que pode ser verificado na tabela de composição acima. Este produto é uma versão econômica da Chave CHA-03.

O **CHA - 03** é uma chave de partida direta que tem como finalidade acionar, proteger e controlar o funcionamento de bombas submersas. A linha foi especialmente projetada e dimensionada para vários tipos de aplicação, o que pode ser verificado na tabela de composição acima.

CHA POOL - QUADRO PARA AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO DE BOMBAS P/PISCINAS

CHA - POOL - TRIFÁSICO

CÓD. 220	CÓD. 380	220Vca	380Vca	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CHAPL04223	3CHAPL07383	0,5	1 / 1,5	1,6 a 2,5	DISJUNTOR 3P + CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + TIMER DIGITAL + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + SINALEIRO (VERDE).
3CHAPL06223	3CHAPL08383	0,75 / 1,0	2,00	2,5 a 4,0	
3CHAPL07223	3CHAPL09383	1,5	3,00	4 a 6	
3CHAPL09223	3CHAPL11383	2 / 3	4 / 5	7 a 10	

CHA - POOL - MONOFÁSICO / BIFÁSICO

CÓD. 220	-	MONO. / BIFAS.(CV)	-	AJUSTE (A)	AJUSTE (A)
		220Vca	-		
3CHAPL03222	-	0,25 / 0,33	-	2,5 a 4	DISJUNTOR 1P + CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA + TIMER DIGITAL + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático) + SINALEIRO (VERDE).
3CHAPL04222	-	0,5	-	4 a 6	
3CHAPL06222	-	0,75 / 1,0	-	7 a 10	
3CHAPL08222	-	1,5 / 2,0	-	9 a 13	
3CHAPL09222	-	3,0	-	12 a 18	

CPB - QUADRO PARA AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO DE BOMBAS

CPB - CA - Partida Direta TRIF. C/Proteção Curto Circuito; Falta e Sequência Fase; Sobre Corrente e Sub Corrente

REF. 220	REF. 380	220Vca	380Vca	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CPB2206	3CPB3806	-	-	0 - 6	DISJUNTOR; CONTATOR; RELE PBM; RELE DE NÍVEL (RN); Eletrodos de nível (EPA); VOLTÍMETRO; AMPERÍMETRO; COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático)
3CPB2209	3CPB3809	-	-	3 - 9	
3CPB2214	3CPB3814	-	-	5 - 14	
3CPB2220	3CPB3820	-	-	8 - 20	
3CPB2225	3CPB3825	-	-	12 - 25	

CPB - CA - Partida Direta MONO. C/Proteção Curto Circuito; Sobre Corrente e Sub Corrente

REF. 220	-	220Vca	-	AJUSTE (A)	COMPONENTES
3CPBM2206	-	-	-	0 - 6	DISJUNTOR; CONTATOR; RELE PBM; RELE DE NÍVEL (RN); Eletrodos de nível (EPA); VOLTÍMETRO; AMPERÍMETRO; COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático).
3CPBM2209	-	-	-	3 - 9	
3CPBM2214	-	-	-	5 - 14	
3CPBM2220	-	-	-	8 - 20	
3CPBM2225	-	-	-	12 - 25	

CHT - CHAVE DE COMANDO ESTRELA TRIÂNGULO

CHT - 01 - (Com botoeira)

CÓD. 220	CÓD. 380	MOTORES TRIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	380Vca		
3CHT0111223	3CHT0114383	5	10	7 a 10	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + CONTATOR (C3) + RELE DE SOBRECARGA + RELE FALTA DE FASE (FFS) + RELE ESTRELA-TRIÂNGULO (RYD) + DISJUNTOR TRIPOLAR + BOTÃO DE COMANDO DUPLO + SINALEIROS LED (VERDE, VERMELHO, AMARELO)
3CHT0113223	3CHT0115383	6 / 7,5	12,5	9 a 13	
3CHT0114223	3CHT0116383	10	15	12 a 18	
3CHT0115223	3CHT0118383	12,5	20 / 25	17 a 25	
3CHT0116223	3CHT0119383	15	30	23 a 32	

CHT - 01 - C/CHAVE COMUTADORA

CÓD. 220	CÓD. 380	MOTORES TRIFÁSICOS		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	380Vca		
3CHT0111223C	3CHT0114383C	5	10	7 a 10	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + CONTATOR (C3) + RELE DE SOBRECARGA + RELE FALTA DE FASE (FFS) + RELE ESTRELA-TRIÂNGULO (RYD) + DISJUNTOR TRIPOLAR + SINALEIROS LED (VERDE, VERMELHO, AMARELO)
3CHT0113223C	3CHT0115383C	6 / 7,5	12,5	9 a 13	
3CHT0114223C	3CHT0116383C	10	15	12 a 18	
3CHT0115223C	3CHT0118383C	12,5	20 / 25	17 a 25	
3CHT0116223C	3CHT0119383C	15	30	23 a 32	

QRM - CHAVE PARA REVEZAMENTO DE BOMBAS E MOTORES

QRM - 03 - TRIFÁSICO (Com Sinalização Luminosa), (S/Rele de Nível)

CÓD. 220	CÓD. 380	MOTORES TRIFÁSICOS (CV)		AJUSTE (A)	COMPONENTES
		220Vca	380Vca		
-	3QRM0307383	-	1 / 1,5	1,6 a 2,5	CONTATOR (C1) + CONTATOR (C2) + RELE RVB + RELÉ DE SOBRECARGA (R1) + RELÉ DE SOBRECARGA (R2) + DISJUNTOR TRIFÁSICO + SINALEIROS LED (VD/VM) + RELE DE FALTA DE FASE (FFS) + COMUTADORA 3 POSIÇÕES (Manual - Desligado - Automático). (MOTOR 1 - Rev. Auto - motor 2)
3QRM0306223	3QRM0308383	0,75 / 1	2	2,5 a 4	
3QRM0307223	3QRM0309383	1,5	3	4 a 6	
3QRM0309223	3QRM0311383	2 / 3	4 / 5	7 a 10	
3QRM0310223	3QRM0312383	4	6	9 a 13	
3QRM0311223	3QRM0314383	5	10	12 a 18	
3QRM0313223	3QRM0316383	6 / 7,5	12,5 / 15	17 a 25	

